

Universidad Peruana
Cayetano Heredia

CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Curso: SISTEMAS OPERATIVOS

Integrantes:

- Paloma Fernanda Velasquez (60921203)
- Daniel Fabricio Oliva Moscoso (73710164)
- Alex Jhosep Ccoyllo Sotelo (3476409)
- Jeral Alexander Cueva Zapata (74140816)
- Sofía Dayana Calva Becerra (60239714)
- Rosita Dayana Espinola Abanto (60825993)
- Marlon Steven Sarmiento Montalvo (75181595)

Grupo: 5
Profesor: Roberto Eduardo Burga Montañez
Semestre académico: 2026-2

Introducción a redes:

1. Las redes hoy

- Qué es una red de datos:

Una red de datos es un conjunto de dispositivos conectados entre sí mediante medios de comunicación para intercambiar información y utilizar servicios compartidos. Los mensajes parten de un dispositivo de origen, recorren la red y llegan a uno o más dispositivos de destino.

En una comunicación se pueden reconocer un emisor, un mensaje, un código, un canal y un receptor. En redes, el canal corresponde al medio por el cual viajan los datos, mientras que los dispositivos conectados participan como origen o destino del mensaje.

- Cómo influye en aprender, comunicarnos, trabajar y jugar

Ámbito	Aplicación
Aprender	Acceder a materiales virtuales, plataformas educativas y clases a distancia.
Comunicarnos	Intercambiar mensajes, correos electrónicos, llamadas y videollamadas.
Trabajar	Compartir archivos y servicios, colaborar y conectarse a recursos de una organización.
Jugar	Participar en juegos en línea y comunicarse con otros jugadores.

2. Componentes de la red

- 2.1 Hosts o dispositivos finales: Son los equipos que se encuentran en los extremos de la red, donde la información se origina o termina. Cada host tiene una dirección que lo identifica dentro de la red.
    - Servidores (correo, web, archivos): Son equipos que ofrecen servicios o recursos a otros. Un servidor de correo gestiona los mensajes, uno web aloja páginas y uno de archivos almacena y comparte documentos.

    - Clientes: Son equipos que solicitan y utilizan esos servicios, como una laptop, un celular o una PC de escritorio.

- 2.2 Dispositivos intermedios: Son los equipos que conectan a los host entre sí y se encargan de que los datos lleguen a su destino. No generan la información, solo la hacen circular.
    - Switches: Conecta dispositivos dentro de una misma red local.
    - Router: Conecta redes distintas (Como la red internet de una casa)
    - Puntos de acceso inalámbrico: Permite que los dispositivos se conecten por Wi-Fi.
    - Firewalls:Filtran el tráfico para proteger la red de accesos no autorizados
    - Funciones:
        - Regenerar señales: Sirve para que no se debiliten las señales en el trayecto.
        - Mantener rutas: Sirve para saber por dónde enviar los datos.
        - Notificar errores: Sirve para avisar cuando hay fallas en la comunicación.
- 2.3 Medios de red: Son los canales físicos o inalámbricos por donde se transmite la información entre dispositivos
    - Cable de metal (impulsos eléctricos): Transmite los datos como señales eléctricas. Es económico, pero sensible a interferencias y con alcance limitados.
    - Fibra óptica (pulsos de luz): Hilos de vidrio o plástico que transmiten datos como destellos de luz. Ofrece mayor velocidad y distancia, y es inmune a interferencias eléctricas, aunque es más costosa.
    - Inalámbrico (ondas electromagnéticas): Envía los datos por el aire mediante ondas de radio, como en el Wi-Fi o la telefonía móvil. Es muy cómodo y flexible, pero más vulnerable a interferencias y problemas de seguridad.

3. Representación de la red

- Diagramas de topología y sus símbolos

  Los diagramas de red, utilizan símbolos para representar los dispositivos que forman parte de una red y cómo se encuentran conectados entre sí. Estos diagramas nos permiten comprender mejor la estructura y organización de una red.

  Entre los dispositivos que se pueden representar encontramos routers, switches, puntos de acceso inalámbrico, firewalls y dispositivos finales, como computadoras y servidores.

- NIC, puerto físico e interfaz

  Para comprender la representación de una red, es importante conocer 3 elementos:

  - **NIC (Tarjeta de Interfaz de Red)**: permite que un dispositivo se conecte a una red.
  - **Puerto físico**: es el punto de conexión donde se conecta un cable de red.
  - **Interfaz:** es el punto mediante el cual un dispositivo se comunica con la red.

- Topología física vs. topología lógica

  - **Topología Física**: muestra la ubicación física de los dispositivos intermedios y como están instalados los cables de la red.
  - **Topología Lógica**: muestra los dispositivos, sus puertos y el esquema de direccionamiento de la red.

4. Tipos de redes

La infraestructura de red puede variar mucho según el tamaño del área que abarcan, la cantidad de usuarios conectados y el tipo de servicios disponibles.

- **Red de área local (LAN)** : Es una red que cubre un área pequeña, como una casa, una oficina o un edificio. Suele estar bajo la administración de una sola persona u organización. Conecta dispositivos como: computadoras, impresoras, teléfonos IP, además de switches y puntos de acceso; para compartir recursos y servicios de forma rápida.
- **Red de área amplia (WAN)** : Es una red que abarca una área mas extensa, como una ciudad, una país o varios países. Su función es interconectar LAN distantes entre sí, por ejemplo, las sedes de una universidad ubicadas en diferentes distritos. Normalmente dependen de los proveedores de servicios, que ofrecen la infraestructura de conexión. Un ejemplo es el internet.

También tenemos dos formas de organizar el acceso a la red de una organización.

- **Intranet:** Es una colección privada de LAN y WAN internas de una organización. Solo pueden acceder a ella los miembros de la organización u otras personas con autorización. Se usa para compartir información, documentos y servicios internos de forma controlada.
- **Extranet:** Es una red que una organización utiliza para dar acceso seguro a personas que trabajan para otra organización y que necesitan acceder a sus datos. Por ejemplo, una empresa puede permitir que sus proveedores o clientes consulten cierta información sin tener acceso a toda la red interna.

5. Conexiones a Internet

- **5.1 Hogar y oficinas pequeñas: cable, DSL, celular, satélite, dial-up**

Las tecnologías más utilizadas para conectar a los usuarios domésticos y teletrabajadores a Internet incluyen:

Cable: Es rápido, siempre está conectado y viene directo del servicio de televisión por cable.

DSL: Te da buena velocidad aprovechando la línea telefónica de toda la vida y también está siempre activo.

Celular: Te conecta a internet usando las redes de telefonía móvil.

Satélite: Salva la vida en zonas alejadas o rurales donde no llega ningún cable.

Dial-up: El clásico internet por teléfono de marcación; es barato, lento y usa un módem.

- **5.2 Organizaciones medianas y grandes: línea dedicada arrendada, WAN Ethernet, DSL empresarial (SDSL), satélite**

  Las empresas necesitan conexiones mucho más potentes, dedicadas y estables para aguantar videollamadas, telefonía IP y servidores:

  Líneas dedicadas arrendadas: Son circuitos exclusivos que te alquila el operador para conectar oficinas de forma privada y segura.

  WAN Ethernet: Básicamente lleva la misma tecnología rápida de nuestras redes locales (LAN) pero a nivel de área amplia (WAN).

  DSL empresarial: Versiones mejoradas para empresas, como el DSL simétrico (SDSL).

  Satélite: También se usa a nivel corporativo cuando de plano no hay forma de tirar un cable físico al lugar.

6. Arquitectura de red

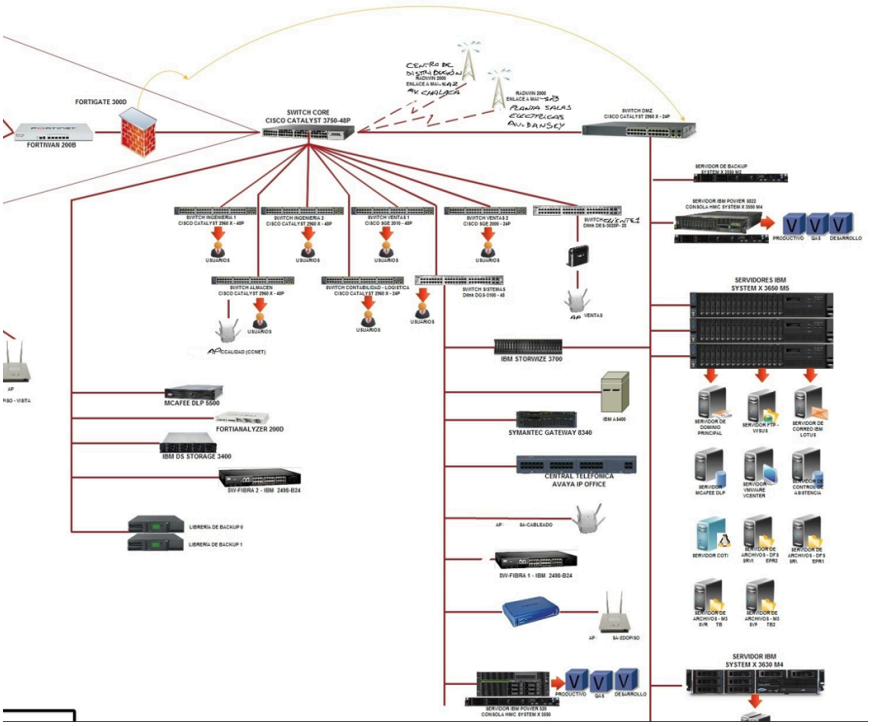
La arquitectura de red son las tecnologías que sostienen la infraestructura por donde viajan los datos. Debe cumplir cuatro características para satisfacer a los usuarios:

- **Tolerancia a fallas:** la red sigue funcionando aunque falle un equipo o un enlace, gracias a la redundancia (rutas o equipos alternos).
- **Escalabilidad :** la red puede crecer en usuarios y aplicaciones sin afectar el rendimiento actual. Para lograrlo se siguen normas y protocolos aceptados.
- **Calidad de servicio (QoS) :** garantiza la entrega confiable de voz y video en vivo cuando el ancho de banda es limitado. El router da prioridad al tráfico sensible mediante políticas de QoS.
- **Seguridad :** protege los equipos y los datos.
    - **De la infraestructura:** seguridad física de los dispositivos y prevención de accesos no autorizados.

- **De la información:** protección de los datos que viajan por la red.
- **Objetivos:** confidencialidad (solo los destinatarios leen los datos), integridad (los datos no se alteran) y disponibilidad (acceso confiable para usuarios autorizados).

7. Aplicación práctica

Ejercicio de clase:



¿Cómo se interconecta la red?

La red tiene una topología en estrella extendida (jerárquica). Un switch core (Cisco Catalyst 3750-48P) está en el centro y de él salen todas las conexiones

¿Qué niveles de red hay?

Nivel	Dispositivos	Función
Borde / perímetro	FortiGate 300D (firewall), FortiWAN 200B	Conexión con Internet y otras sedes, y protección de la red
Núcleo (core)	Switch Core Cisco Catalyst 3750-48P	Concentra y distribuye todo el tráfico

Acceso	Switches Cisco Catalyst 2960 X, Cisco SGE y D-Link, más los AP	Conectan a los usuarios finales por área
Servidores y datos	Servidores IBM, almacenamiento IBM Storwize y DS Storage, librerías de backup	Alojan las aplicaciones y los datos de la empresa
Zona DMZ	Switch DMZ y servidores asociados	Zona intermedia para servidores que ofrecen servicios

¿Qué servicios de red identificamos?

Categoría	Servicios / equipos
Seguridad	Firewall FortiGate, FortiAnalyzer (análisis de registros), McAfee DLP (prevención de fuga de datos), Symantec Gateway
Comunicaciones	Central telefónica Avaya IP Office (telefonía IP), correo IBM Lotus
Servidores de aplicaciones y gestión	Dominio principal, FTP-WSUS (actualizaciones), VMware vCenter (virtualización), control de asistencia, servidor IBM AS400
Servidores de archivos	Servidores de archivos DFS y M3
Virtualización	Servidores IBM Power con consola HMC y máquinas virtuales de Productivo, QAS y Desarrollo
Almacenamiento y respaldo	IBM Storwize 3700, IBM DS Storage 3400,

	servidor de backup y librerías de backup
Acceso inalámbrico	Puntos de acceso (AP) en varias áreas y pisos

Relación con la arquitectura de red

Característica	Cómo se ve
Seguridad	Firewall en el borde, zona DMZ, DLP y registro de eventos con FortiAnalyzer
Tolerancia a fallas	Servidores de backup, librerías de respaldo y almacenamiento dedicado
Escalabilidad	Switches de acceso por área: se puede agregar un área o usuarios sin afectar al resto
Calidad de servicio	Telefonía IP (Avaya) y enlaces dedicados a sedes, que se benefician de una política de QoS